

Jamuan Kue Daun Bawang

Burhan sedang mengadakan sebuah pesta. Karena ia sangat menyukai kue daun bawang, ia memutuskan untuk membeli kue tersebut untuk pestanya dari toko terdekat. Toko tersebut menjual N rasa kue daun bawang yang berbeda, dinomori dari 0 hingga $N - 1$. Burhan memutuskan untuk membeli N kue dengan masing-masing rasa, sehingga totalnya terdapat N^2 kue daun bawang. Setiap kue dipotong menjadi K potongan identik sebelum dimasukkan ke dalam kantongnya masing-masing. Kantong-kantong tersebut dinomori dari 0 hingga $N^2 - 1$. Misalkan $F[i]$ menyatakan rasa kue di dalam kantong i .

Selama pesta berlangsung, Burhan mengundang semua tamu untuk bermain sebuah permainan. Permainan berlangsung sebagai berikut.

Pertama-tama, Burhan memilih N tamu dan mengajak mereka ke dalam ruangan yang dinomori $0, 1, \dots, N - 1$, sehingga masing-masing ruangan berisi tepat seorang tamu. Tamu sisanya tetap berada di luar ruangan hingga permainan selesai. Semua N ruangan terlihat sama persis, sehingga para tamu tidak tahu ruangan mana yang mereka tempati.

Selanjutnya, untuk setiap ruangan i ($0 \leq i < N$), Burhan masuk ke ruangan i dan secara diam-diam memberi tahu tamu di sana sebuah bilangan bulat $P[i]$, yang menyatakan **cita rasa terlarang**. Ia bisa saja memberi tahu juga tamu tersebut dengan nomor ruangan mereka. Burhan menjamin bahwa $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ adalah sebuah permutasi dari $[0, 1, \dots, N - 1]$.

Kemudian, permainan berlangsung selama N ronde. Pada ronde ke- i , Burhan membawa kantong $0, 1, \dots, N^2 - 1$ satu per satu secara berurutan ke dalam ruangan $i - 1$. Ketika tamu di ruangan $i - 1$ menerima kantong j , mereka mengetahui:

- $F[j]$, yaitu rasa kue dalam kantong tersebut, dan
- banyaknya potongan yang tersisa di dalam kantong tersebut.

Sebelum menerima kantong berikutnya, tamu di ruangan $i - 1$ harus memutuskan berapa banyak potongan yang dimakan dari kantong saat ini. Banyaknya potongan yang dapat dimakan tergantung situasi:

- Jika $P[i - 1] \neq F[j]$, tamu boleh memakan berapa pun potongan dari kantong tersebut.
- Jika $P[i - 1] = F[j]$, tamu tidak diperbolehkan memakan potongan apa pun.

Perhatikan bahwa para tamu tidak mengetahui barisan $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ sebelumnya.

Setelah semua N ronde selesai, tamu yang berada di luar diberikan kantong-kantongnya. Mereka mengetahui rasa kue dan banyaknya potongan yang tersisa di masing-masing kantong. Berdasarkan informasi ini, mereka harus menentukan nilai $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$.

Para tamu diperbolehkan untuk berkoordinasi sebelum permainan dimulai. Mereka sudah mengetahui nilai N dan K sebelumnya. Tujuan Anda adalah merancang strategi sehingga tamu di luar selalu bisa menentukan nilai $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ dengan benar.

Detail Implementasi

Anda perlu mengimplementasikan tiga prosedur.

Anda perlu mengimplementasikan dua prosedur berikut untuk tamu di ruangan $0, 1, \dots, N - 1$.

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

Misalkan si tamu berada di ruangan i .

- N : banyaknya rasa kue daun bawang.
- K : banyaknya potongan masing-masing kue daun bawang sebelum permainan dimulai.
- $p = P[i]$: cita rasa terlarang di ruangan i .
- Jika Burhan memberi tahu si tamu nomor ruangan tempat mereka berada, maka $r = i$. Selain itu, $r = -1$.

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

Misalkan si tamu berada di ruangan i .

- b : nomor kantong saat ini.
- $f = F[b]$: rasa kue daun bawang dalam kantong b .
- s : banyaknya potongan yang tersisa dalam kantong b .
- Prosedur ini harus mengembalikan sebuah bilangan bulat non-negatif x , yaitu banyaknya potongan yang dimakan si tamu.
 - Jika $f \neq P[i]$, maka harus berlaku $0 \leq x \leq s$.
 - Jika $f = P[i]$, maka harus berlaku $x = 0$.

Anda harus mengimplementasikan prosedur berikut untuk tamu di luar.

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,  
                      std::vector<int> S)
```

- N : banyaknya rasa kue daun bawang.

- K : banyaknya potongan masing-masing kue daun bawang sebelum permainan dimulai.
- F : array sepanjang N^2 sehingga $F[i]$ adalah rasa kue daun bawang dalam kantong i .
- S : array sepanjang N^2 sehingga $S[i]$ adalah banyaknya potongan yang tersisa dalam kantong i setelah semua N ronde.
- Fungsi ini harus mengembalikan array P sepanjang N sehingga $P[i]$ adalah cita rasa terlarang yang diterima oleh tamu dalam ruangan i .

Setiap kasus uji terdiri dari T permainan terpisah.

Selama proses penilaian, untuk masing-masing dari T permainan, terdapat $N + 1$ proses. Untuk setiap i sehingga $0 \leq i < N$, proses i merepresentasikan tamu di ruangan i . Proses N merepresentasikan tamu yang berada di luar. Untuk masing-masing i sehingga $0 \leq i < N$, proses $(i + 1)$ dimulai setelah proses i selesai.

Untuk proses 0 hingga $N - 1$:

- `init` dipanggil tepat sekali.
- `strategy` dipanggil sebanyak N^2 kali setelah `init`.
 - Dijamin bahwa pada pemanggilan ke- j , berlaku $b = j - 1$.

Untuk proses N :

- `guess` dipanggil tepat sekali.

Juri bisa saja menyelingkan proses-proses dari permainan yang berbeda, tetapi dijamin bahwa urutan relatif proses-proses dari setiap permainan tetap terjaga.

Batasan

- $1 \leq T \leq 400$.
- $2 \leq N \leq 30$.
- Jumlah dari N^3 untuk semua permainan dalam satu kasus uji tidak melebihi 27 000.
- $1 \leq K \leq N$
- $K \in \{1, 3, N\}$.
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ adalah permutasi dari $[0, 1, \dots, N - 1]$.
- $0 \leq F[j] < N$ untuk setiap j sehingga $0 \leq j < N^2$.
- Nilai i muncul tepat N kali di $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ untuk setiap i sehingga $0 \leq i < N$.
- Juri **tidaklah adaptif**, artinya $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ dan $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ sudah ditetapkan sebelum pemanggilan pertama ke `init`.

Subsoal

Subsoal	Nilai	Batasan Tambahan
1	8	$K = 1, N = 2$.
2	7	$K = 1$ dan Burhan memberi tahu semua orang nomor ruangan tempat mereka berada.
3	14	$K = 1$ dan $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ adalah permutasi dari $[0, 1, \dots, N - 1]$ untuk setiap i sehingga $0 \leq i < N$.
4	18	$K = N$.
5	21	$K = 3, N \geq 3$.
6	32	$K = 1$.

Contoh

Perhatikan situasi ketika $T = 1$ dan $N = 2, K = 2, P = [1, 0], F = [1, 0, 0, 1]$ sebagai satu-satunya permainan dalam kasus uji ini.

Misalkan $S[i]$ menyatakan banyaknya potongan yang tersisa di dalam kantong i . Awalnya, $S = [2, 2, 2, 2]$.

Misalkan para tamu menentukan strategi berikut sebelum permainan dimulai:

- Untuk tamu di dalam ruangan, jika mereka boleh memakan kue daun bawang saat ini:
 - Jika kue daun bawang ini adalah yang pertama yang bisa mereka makan, mereka akan memakan semua potongan yang tersisa.
 - Selain itu, mereka hanya akan memakan satu potongan.
- Untuk tamu di luar:
 - Jika $S = [0, 0, 1, 1]$, maka mereka menebak $P = [1, 0]$.
 - Selain itu, mereka menebak $P = [0, 1]$.

Permainan berlangsung sebagai berikut.

Pertama-tama, juri memulai proses 0 yang merepresentasikan tamu di ruangan 0 dan memanggil `init(2, 2, 1, -1)`. Setelah inisialisasi, juri melakukan pemanggilan berikut:

Pemanggilan prosedur	Nilai kembalian
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

Pemanggilan pertama dan keempat harus mengembalikan 0 karena $P[0] = F[0] = F[3] = 1$.

Setelah proses ini selesai (ronde 1 berakhir), $S = [2, 0, 1, 2]$.

Selanjutnya, juri memulai proses 1 yang merepresentasikan tamu di ruangan 1 dan memanggil `init(2, 2, 0, -1)`. Setelah inisialisasi, juri melakukan pemanggilan berikut:

Pemanggilan prosedur	Nilai kembalian
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

Perhatikan bahwa pemanggilan kedua dan ketiga harus mengembalikan 0 karena $P[1] = F[1] = F[2] = 0$.

Setelah proses ini selesai (ronde 2 berakhir), $S = [0, 0, 1, 1]$.

Terakhir, juri memulai proses 2 yang merepresentasikan tamu di luar. Juri melakukan pemanggilan berikut:

Pemanggilan prosedur	Nilai kembalian
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	<code>[1, 0]</code>

Tamu di luar berhasil menebak permutasi dengan benar, sehingga kasus uji ini dianggap benar.

Perhatikan bahwa cara ini tidak selalu menjamin tamu di luar untuk menebak permutasi dengan benar.

Lampiran pada soal ini juga menyediakan contoh masukan lain selain contoh di atas.

Contoh Grader

Contoh *grader* hanya mendukung **satu permainan untuk setiap kasus uji**.

Format masukan:

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- `reveal` bernilai 0 atau 1.
 - Jika `reveal` adalah 0, *grader* bertindak agar Burhan tidak memberi tahu nomor ruangan kepada siapa pun.
 - Jika `reveal` adalah 1, *grader* bertindak agar Burhan memberi tahu semua orang nomor ruangan mereka.

Jika *array* yang dikembalikan `guess` sama dengan $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$, maka contoh *grader* akan mencetak

```
Accepted
```

Selain itu, *grader* mencetak pemanggilan-pemanggilan fungsi untuk keperluan *debugging*.